



UNIDAD TEMÁTICA N°3

Organización, análisis y clasificación de la información. Uso de definiciones.

Objetivos de la unidad temática:

- Aprender a organizar la información recolectada para el informe técnico, utilizando herramientas como el análisis, el cual involucra la partición, la división lógica y la clasificación.
- Conocer los diferentes tipos de partición, a través de ejemplos sencillos, y cómo se redactan en los documentos técnicos.
- Distinguir entre la división lógica y la clasificación.
- Aprender a realizar una clasificación y analizar los criterios que debe satisfacer.
- Conocer los diferentes tipos de definiciones de términos que pueden emplearse en un documento técnico y la ubicación más adecuada en el mismo.

Tipos de Análisis: Partición, división lógica y clasificación

La organización de la información recolectada para realizar el informe involucra el análisis de los datos, por lo cual es importante conocer los diferentes tipos de análisis y cómo aplicarlos durante el proceso de escritura técnica. Cuando se selecciona y separa información, agrupando datos y hechos y separándolos de aquellos que no están relacionados, lo que se está haciendo es analizar dicha información.

En el sentido más amplio de la palabra, el término “análisis” incluye cualquier proceso que relaciona un todo con sus componentes. En una definición más estricta, “análisis” significa descomponer algo en unidades más pequeñas.

En un sentido estricto, existen dos tipos de análisis:

Partición: Cuando se toma un objeto (por ej. un martillo, una bicicleta, un microprocesador) y se lo divide en partes, se realiza una partición.

División lógica: Cuando se tienen objetos en plural (por ej. martillos, bicicletas, microprocesadores) y se los divide en clases, se realiza una división lógica.



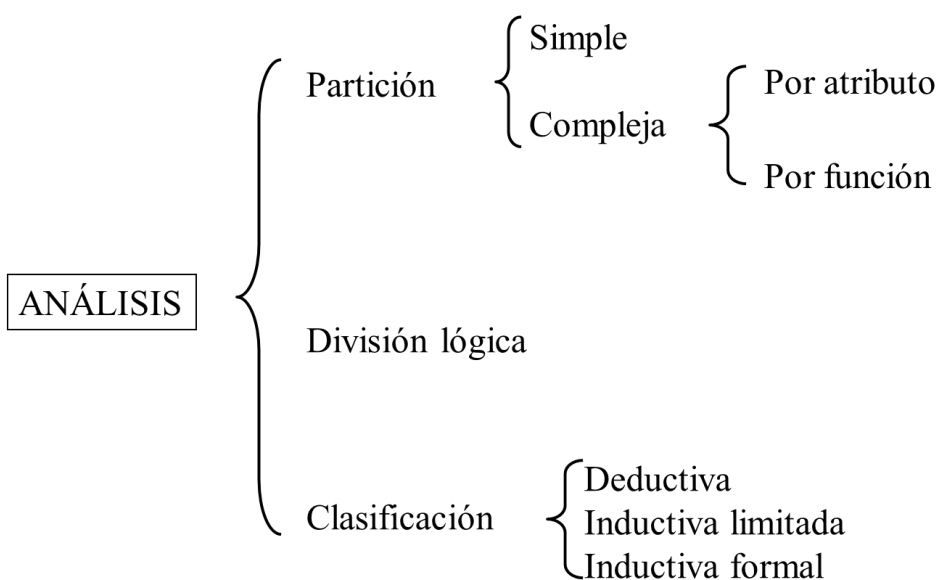
Estos dos tipos de análisis conllevan a **subcategorías** muy diferentes.

Por ejemplo, si se pregunta por la partición de un huevo, probablemente la mayoría lo dividiría en la cáscara, la yema y la clara. En cambio, teniendo en cuenta la división lógica del plural ‘huevos’ se obtendría una división entre muy pequeños, pequeños, medianos, grandes y muy grandes si el criterio de clasificación utilizado es el tamaño, y en grado AA, grado A, grado B y grado C si se emplea el criterio de calidad para la clasificación. Otro criterio para dividir lógicamente los ‘huevos’ podría ser el color, la especie, la frescura y la fertilidad.

Sin embargo, podría utilizarse el término **clasificación** para analizar los huevos teniendo en cuenta el tamaño y la calidad. Técnicamente, **la clasificación es un proceso de agrupamiento, no un proceso de división.**

Por ejemplo, en la clasificación se comienza con una cantidad discreta de componentes mezclados y desordenados y se los une creando un entero. Es decir que **la clasificación no es más que una división lógica en sentido contrario.** Por simplicidad, el término “clasificación” se utiliza frecuentemente tanto para el análisis de división lógica (por ej. se divide el concepto ‘huevos’ en categorías) como también para el análisis por agrupamiento (por ej. se agrupa los huevos en grupos). La distinción entre ambos es más teórica que práctica, por lo que se puede utilizar el término “clasificación” para ambos casos.

A continuación, se muestra un esquema que resume los tipos de análisis que se describirán en detalle en las siguientes secciones:



Pensar a través del análisis, es decir decidir dónde dividir y cómo agrupar, es la parte más compleja de la escritura. Este proceso de pensamiento es el que precede a la escritura de un documento técnico.

Partición

Partición significa básicamente disección, esto es, la división en partes. Por ejemplo, cuando se analiza un mecanismo o un proceso con el fin de explicarlos a los lectores, se comienza dividiendo el objeto en partes.

Las particiones pueden ser simples o complejas, dependiendo de la cantidad de pasos involucrados.

Partición simple: se divide un objeto o mecanismo directamente en las partes que lo componen o en sus elementos constituyentes.

Partición compleja: se divide un objeto o mecanismo primero en grupos de partes relacionadas y después en partes individuales.

La mayoría de las particiones que se escriben generalmente son particiones complejas, sin embargo, ocasionalmente se requieren las particiones simples en la escritura técnica, por lo que también es importante saber cómo realizarlas.

Particiones Simples

La partición simple no es más que una lista de partes. Puede que haya miles de partes en la lista, pero mientras estén solo en la lista sin ser agrupadas, la partición es simple.

Por ejemplo, en el caso del huevo, una partición simple sería: cáscara, yema y clara. Sin embargo, se puede dividir la yema y la clara en sus componentes para una audiencia científica pero no es necesario que se mencione eso en una receta.

Otro ejemplo sencillo de visualizar es el de una bicicleta:





La partición simple aparece frecuentemente en manuales y especificaciones. Otro ejemplo puede ser un análisis químico de sangre en el que se debe listar los constituyentes bioquímicos importantes de la sangre y, además, informar la cantidad encontrada de cada uno de ellos en la muestra tomada.

Particiones Complejas

Las particiones complejas son necesarias cuando la relación entre las partes es importante. En una simple lista de partes, cada parte es una unidad diferenciada, pero en una partición compleja, el objeto o mecanismo que está siendo separado en partes es dividido primero en grupos de partes relacionadas y luego, dentro de esos grupos, las partes se acomodan en un orden lógico determinado.

Como se mostró en el esquema anterior, existen dos tipos de particiones complejas utilizadas en la escritura técnica:

- ✓ ***Particiones por atributo.*** Cuando se realiza la partición de un objeto o de una entidad abstracta teniendo en cuenta sus atributos, se los divide en partes con el fin de tratar las partes de manera efectiva.

Por ejemplo, el objetivo de una ferretería industrial de dividir botellas térmicas en partes metálicas, de vidrio, de goma y de plástico o en partes rompibles e irrompibles es el de separarlas para que sean tratadas de diferente manera por el personal. Las automotrices dividen genéricamente las partes de sus automóviles en sus catálogos: todos los filtros están agrupados, como también los cinturones de seguridad, las mangueras del radiador y todas las cerraduras.

En una partición por atributos, agrupar las partes que poseen propiedades similares y diferenciándolas entre ellas es mucho más importante que mostrar cómo las partes se insertan para formar el todo.

- ✓ ***Particiones por función.*** Cuando se realiza una partición por función (comúnmente denominado ***análisis funcional***) se divide un objeto o sistema en grupos de partes relacionadas entre ellas, sin tener en cuenta los atributos en común sino el propósito que tienen en común.



Por ejemplo, cuando se desea informar sobre los principios teóricos del funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales o sobre cómo armar una bicicleta a partir de sus partes embaladas en una caja. Probablemente, en la caja esas partes están embaladas por atributos (cadenas por un lado, ruedas por el otro y todos los tornillos en una sola bolsa). Sin embargo, en las instrucciones la bicicleta debe estar dividida de manera funcional o la persona que la compró no podría armar la bicicleta exitosamente.

Las particiones por función son el tipo de partición que más se utiliza. Forman la columna de los tres tipos más comunes de escritura técnica y que se estudiarán más adelante: **las instrucciones, los mecanismos y los procesos descriptivos**. La mayoría de las audiencias técnicas, más que una simple lista de partes, desean saber cómo se insertan esas partes en un proceso o mecanismo.

Pasos para la escritura de una partición

Una vez que se considera qué tipo de partición es la que se va a utilizar, la partición sistemática de un objeto en concreto o una entidad abstracta posee dos pasos:

- 1. Dividir y subdividir**
- 2. Organizar y escribir la partición**

1. Dividir y subdividir

El proceso de partición comienza con el desarme sistemático del objeto en concreto o de la entidad abstracta que se quiere analizar.

Si lo que se desea realizar es una **partición simple**, se debe decidir en qué orden se desea acomodar las partes en la lista del documento final. A medida que se colocan en ese orden se recomienda rehacer la lista para no generar posibles inconvenientes a la hora de la redacción del informe técnico.

En cambio, si lo que se quiere realizar es una **partición por atributo**, se debe comenzar con la selección del o los atributos que se planean utilizar. A medida que se remueven las partes, se debe asignar grupos a esas piezas en base a su tamaño, peso, material constitutivo, durabilidad, flotabilidad, precio o cualquier otra cualidad. La lista de atributos que se pueden utilizar es prácticamente ilimitada, por lo que se debe asignar una propiedad o atributo que es relevante para las necesidades de la audiencia.



Por ejemplo, si se debe decidir cuáles componentes enviar mediante transporte aéreo y cuáles mediante correo terrestre, el peso debería ser el criterio elegido.

En el caso de desear realizar una **partición por función**, se debe dividir el objeto o entidad que se está analizando en categorías, y para hacer ello es necesario conocer dichas categorías. Esto significa que se debe entender el principio científico que subyace en el diseño del objeto o en su operación.

Por ejemplo, se sabe que un encendedor funciona a combustión, requiriendo calor, aire y combustible; por lo tanto, una vez desmantelado es fácil asignar sus partes al sistema de entrega de combustible, al de entrega de aire o al de encendido. Sin embargo, si no se conoce cómo funciona el encendedor, se podría desarmar el mismo en diferentes partes, pero no se podrían organizar según la función que cumple cada una de ellas.

Por lo tanto, cada vez que se deba separar en partes un objeto o sistema que no es conocido, se debe **adquirir los conocimientos necesarios** para entender los principios de operación que definen cada una de las categorías.

Existen dos formas que permiten aprender cómo funciona un objeto o sistema: dándose cuenta por uno mismo al desarmar y rearmar el objeto o buscando a alguien que ya sepa cómo funciona y que pueda enseñar cuáles son las categorías. En muchas de las particiones que se les exigen a las personas que escriben en forma técnica, no es factible el desarme físico del objeto o mecanismo.

Por ejemplo, mecanismos grandes y complejos como los reactores nucleares o pequeños como los microcompresores (cuyas partes sólo pueden ser vistas mediante un microscopio electrónico) no pueden desarmarse fácilmente. Lo mismo sucede con entidades abstractas como jerarquías corporativas o procesos industriales.

En estos casos se debe recurrir a desarmar el objeto con lápiz y papel. Sin embargo, ya que no se pueden observar las piezas directamente, se corre el riesgo de olvidar algunas de ellas al momento de hacer el compilado preliminar. Las personas que no son expertas entrevistan la mayor cantidad de gente con experiencia para tener una mirada imparcial y completa sobre la teoría subyacente. Estudian, además, las especificaciones para aprender las partes y luego poder organizarlas sistemáticamente de acuerdo con la teoría.

En el caso de una partición por función, si se encuentra que las categorías teóricas y las partes



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

físicas no coinciden se deberá *definir las categorías* para la audiencia y demarcar claramente los *límites* entre ellas. Si se debe tomar una decisión arbitraria sobre qué partes asignar a cada sistema, simplemente hay que asignarlas a uno u otro y luego explicar a la audiencia qué se hizo y por qué razón.

2. Organizar y escribir la partición

Hacer coincidir todas las partes y asignarles categorías o subsistemas es la parte más compleja. Para escribir la partición es necesario convertir la lista borrador en párrafos y agregar cualquier detalle descriptivo que ayude a la audiencia a entender dicha lista. Se puede elaborar una partición definiendo sus partes, dando descripción de sus propiedades físicas, con sus cantidades numéricas o con cualquier otro detalle que la audiencia pueda llegar a necesitar.

Las particiones varían mucho dependiendo el ámbito en el que se realicen y del nivel de especificación. Básicamente, la escritura de las particiones se divide en:

- **Introducción**
- **Desarrollo**
- **Conclusión**

➤ **Introducción**

La partición sólo posee una breve introducción sobre sí misma debido a que, generalmente, es parte de un documento mucho más extenso que posee su propia introducción. A pesar de ello, todas las particiones comienzan con una pequeña reseña sobre lo que está siendo separado en partes, dando el nombre y aclarando qué criterio de división se utiliza (función, precio, etc.).

➤ **Desarrollo**

Cuando se divide un entero en partes, el texto sobre el análisis realizado puede constar solamente de una lista de esas partes o de una larga descripción de cada una de ellas. De cualquier forma, la organización de la partición se debe hacer segmento por segmento para que las partes no se acomoden en un orden aleatorio. Generalmente se utiliza el **orden cronológico, espacial, o de importancia**.

En cambio, cuando se divide un entero en categorías o subsistemas, es necesaria una presentación más compleja. Primero se debe establecer las bases de la partición para que la audiencia esté correctamente orientada. Luego se debe informar el grupo de subdivisiones más importante, dando tantas definiciones y descripciones que se considere conveniente para la



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

audiencia. Una vez establecidas las subdivisiones más importantes, se debe elegir el orden en el que se las debe presentar.

Existen sólo **dos reglas** en la organización de las particiones:

- **Listar las categorías o los subsistemas antes de dividirlos.**
- **Describir en el orden en que se listaron dichas categorías o subsistemas.**

➤ **Conclusión**

Las particiones no necesitan una conclusión extensa, el cuerpo del análisis incluye toda la información que la audiencia necesita saber. Puede darse un resumen general de lo que se acaba de analizar o brindar una generalización que establezca los principios fundamentales subyacentes del objeto o la entidad abstracta.

Actividades

- A partir de la información recolectada para el enfoque individual, realizar una partición de algún objeto o concepto que se incluirá en el informe técnico.
- Explicar qué tipo de partición eligió y por qué considera que este análisis es apropiado para incluir en el informe.

Clasificación

Como se ha expresado anteriormente, la clasificación es un proceso de **agrupación**, no un proceso de división. Cuando se clasifican los aviones, por ejemplo, se está interesado en tipos de aviones, no en partes de aviones.



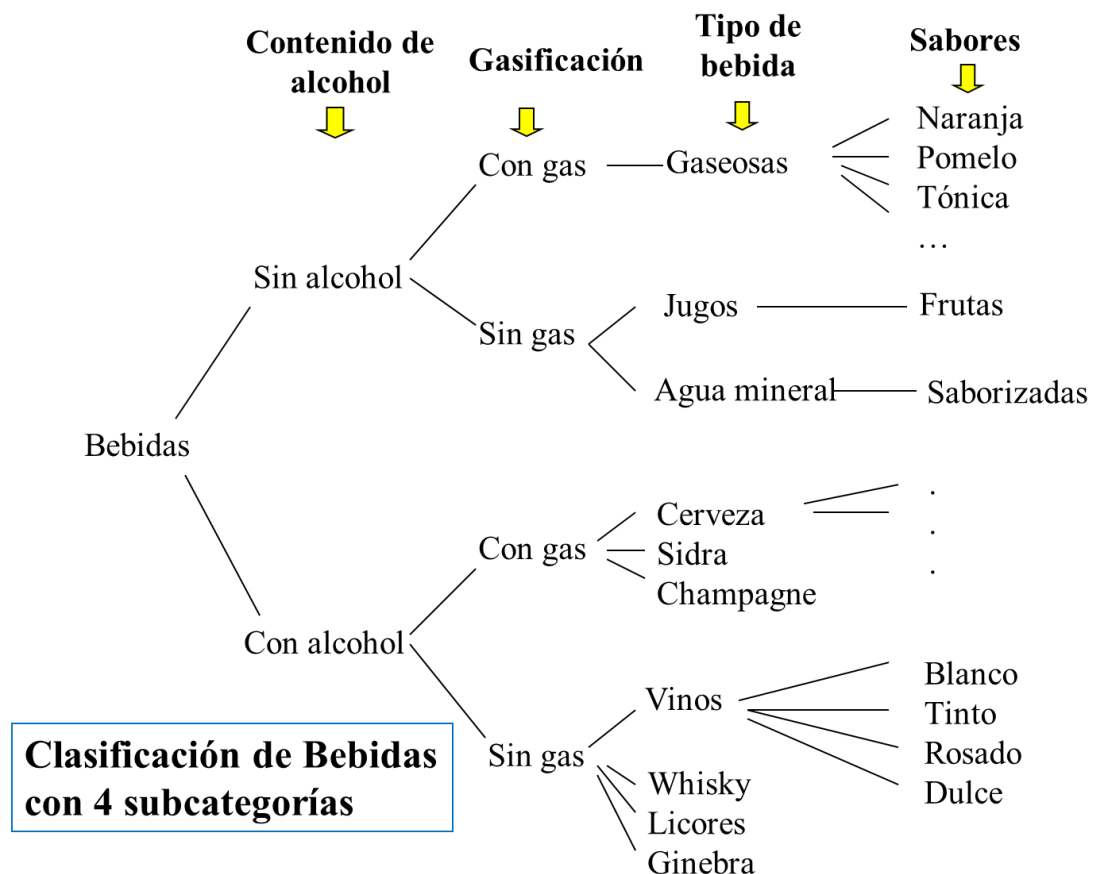
La clasificación impone un **orden de los objetos, de los hechos, o de ideas** que se encuentran al azar. Cuando se clasifica, se agrupa todo lo que es parecido, se diferencia entre qué cosas incluir en un grupo y qué cosas dejar afuera; luego de eso se subdivide cada grupo en categorías



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

exclusivas. Por ejemplo, cuando se clasifican los insectos, se debe omitir las arañas. Los arácnidos son parecidos a los insectos, pero sus ocho patas hacen la diferencia.

A modo de ejemplo, a continuación, se observa un diagrama de árbol que muestra una clasificación de bebidas:



La partición y la clasificación tienen *en común* el objetivo principal de crear una relación significativa entre unidades pequeñas y grandes. En cambio, *difieren* en que en la partición se trabaja con un número finito de partes y la relación entre las partes está determinada, mientras que cuando se clasifica, se crea un sistema de categorías y subcategorías donde cada nueva entrada se inserta perfectamente.

El desafío de la clasificación es determinar el **criterio de clasificación**. Se debe elegir un criterio que dependa del *objetivo* y de lo que necesite la *audiencia*. De todas formas, se debe llegar al criterio mediante un enfoque inductivo o deductivo. El primer paso para el proceso de clasificación es decidir cuál de estos dos enfoques debe utilizarse.



Tipos de Clasificación

Como se mostró en el esquema, existen tres tipos de clasificaciones utilizadas en la escritura técnica:

- **Deductiva**
- **Inductiva limitada**
- **Inductiva formal**

A continuación, se describen cada una de ellas:

Clasificación deductiva

Se clasifica deductivamente cuando se decide el criterio de clasificación **antes de comenzar a agrupar**.

|| Por ejemplo, se utiliza un enfoque deductivo cuando se clasifican estéreos de acuerdo con su precio y luego se los subclasifica según la calidad dentro de cada rango de precio.

Este enfoque es apropiado cuando se está seguro de la audiencia y el objetivo exacto. Debe tenerse en claro en este tipo de clasificación el hecho de dividir claramente entre grupos, por ejemplo, “menos que 100” y no “económico o barato”.

Clasificación inductiva limitada

Se clasifica inductivamente cuando se generan criterios de ordenamiento y reordenamiento de los artículos antes de asignarles un grupo exclusivo. En una clasificación inductiva limitada, se debe seleccionar una **cantidad finita** de artículos para que sean clasificados.

|| Por ejemplo, una persona trabaja en un negocio de neumáticos y debe clasificar el inventario en el sector de almacenamiento. Los puede clasificar por la marca, por la función (neumáticos para nieve, neumáticos para todo clima, etc.) o por diseño. Debe determinar un criterio que ayude a los vendedores a encontrar el neumático correcto lo más rápido posible. Sin embargo, no necesita idear un sistema que incluya todas las marcas o todos los diseños de neumáticos que existen. Su sistema está completo mientras que incluya todas las marcas o todos los diseños que su negocio particular posee.

En una clasificación inductiva limitada, todo lo que se necesita es un espacio para todo lo que se tiene, no para todo lo que se podría tener.



Clasificación inductiva formal

En una clasificación inductiva formal se tiene una colección **infinita** de artículos para ser clasificados. Por ejemplo, clasificación de todos los insectos, todos los árboles, etc. Este tipo de clasificación es laboriosa y conlleva mucho tiempo. La clasificación científica es inductiva, como en el caso de la taxonomía biológica que ha sido observada detallada y sistemáticamente por miles de científicos durante varios siglos.

Criterios que debe satisfacer toda clasificación

Los tres criterios o estándares que debe satisfacer toda clasificación y que se aplican a las categorías deductiva e inductiva limitada, son los siguientes:

- **Paralelismo**
- **Exclusividad mutua**
- **Completitud**

➤ **Paralelismo**

Las categorías son paralelas cuando se aplica el mismo criterio para arribar a cada una de ellas. Si se cambia el criterio, se crea una nueva categoría. Por lo tanto, no se está dividiendo realmente un entero, si se lo disecciona varias veces, cada vez de una forma diferente.

Una forma de saber que no se está re-dividiendo sino que se está subdividiendo es hacer un esbozo de la clasificación en forma de diagrama de árbol. Este diagrama, como el de las bebidas mostrado anteriormente, ayuda a asegurar el paralelismo de las categorías y a su vez la exclusividad mutua, que se describe a continuación.

➤ **Exclusividad mutua**

Cada categoría, en una clasificación, debe ser independiente de todo el resto sin solaparse. Si alguna de las entradas de la lista original, o alguna de las potenciales entradas de esa lista, pueden insertarse en más de una categoría, las categorías no son mutuamente exclusivas y la clasificación no es la correcta.

Por ejemplo, si se clasifica “polución” en generada por aire, agua o tierra y en industrial, es incorrecto porque son diferentes criterios y porque al hablar de polución industrial se incluye al resto. Por lo tanto, la clasificación no cumple paralelismo ni exclusión mutua.



➤ **Completitud**

Como se ha visto, la exclusión mutua requiere que ningún ítem caiga en más de una categoría. En cambio, la completitud es su opuesto, requiere que cada ítem o posibles ítems caigan en alguna categoría.

Por ejemplo, en el caso de “polución” si se clasifica en generada por aire, agua y tierra, es incompleta ya que la polución por ruido no se tiene en cuenta. Otro ejemplo sería si se clasifica la “educación” en sólo formal, informal o pública, habrá otros tipos de educación que no se encuentran contemplados.

Escritura de la clasificación

Comúnmente se comienza la clasificación con una definición de lo que se está clasificando, junto con las descripciones correspondientes al ámbito y al límite del análisis. Luego, se le debe decir a la audiencia qué criterio se ha elegido. Si las razones para elegir un criterio no son obvias, se las debe discutir antes de proceder a la propia clasificación.

Al igual que la partición, la descripción de una clasificación se divide en:

- **Introducción**
- **Desarrollo**
- **Conclusión**

➤ **Introducción**

La introducción de la clasificación normalmente contiene una declaración sobre los propósitos del análisis, junto con una breve discusión sobre la relación entre esos propósitos y el criterio elegido.

➤ **Desarrollo**

La mayoría de las clasificaciones se desarrollan por definición y descripción, avanzando categoría por categoría, con subcategorías cuando es necesario. La discusión de cada categoría debe enfatizar las características que distinguen ciertas entradas de las otras, especificando la relación entre las categorías, definiendo características y el propósito del análisis. Las categorías y subcategorías generalmente se ordenan *por orden de importancia* teniendo en cuenta la categoría que las identifica del resto.



➤ **Conclusión**

La clasificación, como la partición, necesita una conclusión para que los lectores sepan que han llegado al final de la discusión. Para esto se utiliza generalmente dos recursos: un resumen general y los comentarios evaluativos del análisis.

Actividades

- A partir de la información recolectada para el enfoque individual, realizar una clasificación que se incluirá en el informe técnico.
- Explicar qué tipo de partición eligió y por qué considera que este análisis es apropiado para incluir en el informe.

Escritura de definiciones de términos en los documentos técnicos

El propósito de las **definiciones** es clarificar conceptos cuando la audiencia no es muy especializada en el tema en cuestión. El desconocer el significado de algún término o concepto puede ser peligroso pues se puede malinterpretar una determinada tarea, como por ejemplo seguir determinadas instrucciones, o peor aún se puede perder completamente un punto importante del informe.

Antes de escribir las definiciones, se debe tener en cuenta **el propósito y la audiencia** a la cual estarán dirigidas; por ejemplo, conocer sus inquietudes y qué necesitan saber para entender el tema. Ello definirá no sólo el tipo de definición que se escriba, sino también su ubicación dentro del texto. No es lo mismo un informe dirigido a personas especializadas en el tema, que uno dirigido a una audiencia que necesita conocer toda la terminología que rodea la temática.

Asimismo, se debe explicar el tema con palabras acordes, ya que *se debe evitar la circularidad* y la falta de definición con respecto a un término en particular. La economía de las palabras en las definiciones llevará al entendimiento por parte de la audiencia.

Propósito de las definiciones: Análisis de objetivos y audiencia

Las definiciones tienen como función establecer un parámetro (de acuerdo con las características de la audiencia) desde el cual se escribirá, es decir, **establecer una base común entre la audiencia y la persona que escribe**. Ello se debe a que muchos informes realizados en la actividad profesional están destinados a gerentes, personal técnico u otras personas que no poseen la misma experiencia, conocimientos o lenguaje que la persona que escribe. En cambio,



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

cuando los destinatarios son pares las definiciones que se utilizarán serán escasas y sólo serán necesarias para explicar términos que puedan resultar ambiguos o que hayan sufrido cambios.

El conocimiento técnico y científico cambia constantemente y las definiciones se actualizan y refinan. Por ejemplo, la definición de “virus” es muy diferente hoy comparada con la que existía en 1892. “Nanotecnología” o “nanocompuestos” por ejemplo, son términos que han cambiado en el tiempo y dependen del área de trabajo.

Al mismo tiempo, no todos los términos necesitan el mismo estilo de definición. Las características dependerán del perfil de la audiencia (necesidades, conocimientos, entre otros). Además, el estilo de las definiciones variará según el objetivo de cada una de ellas, ya que no es lo mismo presentar un término, que estipular un significado para un contexto en particular.

Para determinar qué términos deben ser definidos y en qué circunstancias, es imprescindible analizar las 4 posibilidades que pueden darse respecto a los conocimientos de la audiencia, las cuales se muestran a continuación:

Audiencia técnica	Conocen el concepto	No conocen el concepto
Conocen el término	No es necesario definir	Especial cuidado: piensan que saben lo que quiere decir, aunque no es así
No conocen el término	Considerar si realmente es necesario definir	Se debe definir

Obviamente, si la audiencia conoce el término y el concepto, no es necesario definir. En cambio, si no conocen el término ni el concepto, la definición es obligatoria. Las otras dos categorías no son tan sencillas de decidir. A continuación, se describen cada una de ellas:

Audiencia que conoce el término y no el concepto:

Frecuentemente, las personas pueden estar familiarizadas con el término, pero no con su significado, o al menos con el que se va a utilizar en el documento.

Por ejemplo: “eficiencia” del aire acondicionado. La mayor parte de la audiencia puede interpretar “eficiencia” como que el equipo tiene un buen funcionamiento sin demasiado costo de dinero, esfuerzo o tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, “eficiencia” es la relación entre la energía entregada *por* el equipo con relación a la energía entregada *al* equipo. Un ingeniero mecánico no necesita esta definición, pero sí la requiere un abogado.



En este sentido, existen muchas palabras que difieren del significado *popular* del significado *técnico*. Una póliza de seguro o las especificaciones técnicas comienzan generalmente con definiciones de palabras como “beneficiario”, “comprador”, “propietario”, “defectos”, etc. Sin embargo, estas palabras pueden no tener el mismo significado fuera del documento en cuestión.

Audiencia que conoce el concepto y no el término:

Esta categoría también puede generar controversias. La audiencia puede conocer un significado, pero no el término propiamente dicho.

Por ejemplo: una persona que tiene dolor de cabeza sabe que debe tomar una píldora para calmar el dolor y la fiebre, pero puede no saber que esa píldora es un “analgésico” y un “antipirético”. Cada vez que se intente utilizar terminología técnica para un concepto familiar, se debe considerar si realmente necesitan ese término. Sólo si es así, conviene definirlo.

Tipos de Definiciones

Existen **5 tipos básicos de definiciones**:

TIPOS DE DEFINICIONES

INFORMAL
FORMAL
OPERATIVA
ESTIPULATIVA
EXPANDIDA

A continuación, se describen cada una de ellas:

Informal: Este tipo de definiciones generalmente no suele ser muy precisa, sino que su función es proporcionar una idea del significado de un término. Puede ser una palabra o frase corta y se utiliza cuando se desea clarificar un término sin tener que interrumpir el flujo de la escritura para dar una definición más elaborada.

Por ejemplo: "Si la solución permanece turbia (lechosa) debe descartarse".

“Este animal es herbívoro, es decir se alimenta de plantas”.

“La biorremediación es un proceso de “limpieza”, mediante microorganismos, para limpiar espacios contaminados.”



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

En estos ejemplos, es suficiente dar esas definiciones informales ya que es todo lo que necesita la audiencia. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, antes de utilizar un término técnico con significado familiar se debe analizar si la audiencia realmente lo requiere.

En otros casos es necesario dar una definición aproximada del término:

Por ejemplo: “Las impurezas pueden ser removidas por electroforesis, que es una técnica de separación que involucra el paso de corriente eléctrica”. “Los instrumentos quirúrgicos se deben esterilizar en una autoclave, la cual es esencialmente una sofisticada olla a presión”.

Las definiciones informales se utilizan frecuentemente en documentos informales como pueden ser las notas internas o los memorandos, entre otros.

Actividades

- Seleccionar un término, vinculado al enfoque individual, que debería incluir en el informe técnico y clarificar su concepto a la audiencia a través de una **definición informal**.

Formal: La característica distintiva de estas definiciones es que son completas, estrictas y rigurosas. Por lo general se utilizan cuando se tiene que definir un término específico en un informe formal. El método clásico para definir un término formalmente es aplicando la siguiente fórmula:

Término = clase + característica distintiva

De esta forma, la definición de un término está compuesta por la clase de objetos o ideas a la cual pertenece dicho término y por las características distintivas que diferencian a ese término de otros de su misma clase. A continuación, se observan varios ejemplos aplicando este método:

Término	Clase	Características distintivas
Calibre	Dispositivo de medida	que posee dos brazos ajustables, utilizado para medir espesor, diámetro y distancia
Congelación	Transformación	de un líquido en sólido por acción del frío
Ascensor	Dispositivo mecánico	que transporta gente o cosas de un lugar a otro de diferente altura
Insecticida	Sustancia	líquida, gaseosa o en polvo utilizada para matar insectos



Al momento de escribir las definiciones formales se deben tomar ciertos recaudos:

- **No sobrecargar las definiciones: dejar de lado detalles menores**
- **Evitar las definiciones circulares: no repetir el término que se define**
- **Utilizar palabras familiares: con un léxico acorde a la audiencia**
- **Mantener la neutralidad en las definiciones: no emitir juicios de valor.**

Actividades

- De la misma forma que en la actividad anterior, clarificar el concepto de un término que la audiencia requiera a través de una **definición formal**.

Operativa: Este tipo de definición es útil para términos que involucran procesos o recetas. Sigue la siguiente fórmula:

Término = clase + explicación de cómo se lleva a cabo el ensayo

Por ejemplo: en física se emplean en las definiciones relacionadas con temperatura, masa, tiempo y otras magnitudes: "Ensayo de arsénico de Marsh: Ensayo para la determinación de arsénico realizado tratando la solución con zinc y ácido..."

De la misma forma que una definición formal, la definición operacional comienza con la clase a la cual pertenece el término (en el ejemplo, "ensayo para la determinación de arsénico"). Luego para distinguir el término se explica **detalladamente** cómo se lleva a cabo ese ensayo.

Actividades

- Definir un término del enfoque individual que deba ser clarificado a través de una **definición operativa**.

Estipulativa: Es un tipo de definición en la que a un término nuevo o bien ya preexistente se le asigna un significado específico según el contexto donde se va a utilizar. Si un término tiene varios significados o si se desea definirlo de una manera diferente al uso corriente, se debe estipular su significado explícitamente.

Por ejemplo: "Pequeña empresa es aquella que posee menos de 100 empleados." En resumen, es como si se dijese "para este caso concreto se estipula que..." o "a los fines del escrito este término significa..."



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Política ambiental: A nivel empresa, es un conjunto de acciones y/o disposiciones que se instrumenta a través de los sistemas de Gestión Ambiental certificados como ISO 14001.

Las definiciones estipulativas son útiles cuando la audiencia conoce un significado de la palabra que no es el que se pretende dar en el informe. Por lo cual al estipular o establecer el significado deseado se evita que la audiencia piense en el significado incorrecto para ese contexto.

Actividades

- De la misma forma que en las actividades anteriores, definir un término del enfoque individual que deba ser clarificado a través de una **definición estipulativa**.

Expandida o Extendida: Estas definiciones se utilizan cuando es necesario agregar información adicional destinada a un auditorio más exigente. Esta información adicional puede requerir una o dos oraciones, o un capítulo entero. Su estructura es la siguiente:

Término = definición formal del término + recurso para expandir la definición

Existen diferentes **recursos o métodos** para expandir una definición. Puede utilizarse uno o una combinación de estos métodos, los cuales se describen a continuación:

Ejemplificación: Probablemente la forma más útil para hacer más concreta una definición es agregando un ejemplo en la misma definición:

Por ejemplo: la definición de “corrosión” es clara para un profesional de la química, pero quizá para una audiencia que no es experta en el tema, como pueden ser del área de abogacía, se les puede complementar la definición con ejemplos como tubería oxidada, herrumbre, etc.

Comparación y contraste: Mostrar las similitudes o diferencias entre el término que se desea explicar y otros que la audiencia conoce, es otro método para expandir una definición. Es particularmente útil para términos similares que pueden confundir a la audiencia:

Por ejemplo: Si se desea explicar el funcionamiento de un “motor de dos tiempos” y la audiencia está familiarizada con el de “cuatro tiempos”, se puede mostrar las diferencias o similitudes entre uno y otro: “el motor de dos tiempos, al igual que el de cuatro...” o “a diferencia del de cuatro, el motor de dos tiempos...”.



Descripción: La definición de un objeto puede expandirse a través de una descripción física del mismo: cómo es, qué partes tiene, etc.

Por ejemplo: Cuando se define “pararrayos: dispositivo para proteger los edificios de las descargas eléctricas de la atmósfera”, se puede agregar una descripción de este: “Consta de una barra metálica terminada en punta y comunicada con tierra mediante conductores metálicos”.

Ilustración: Un dibujo o una fotografía del objeto que se desea definir es una forma de complementar la descripción y ayudar a la audiencia a comprender la definición.

Por ejemplo: En matemática, para definir las funciones trigonométricas se puede hacer una representación geométrica de las mismas a fin de entender más fácilmente el tema.

Clasificación: Como se ha visto anteriormente, la técnica de agrupar ítems en categorías y subcategorías lógicas basándose en atributos compartidos se denomina clasificación. Se puede expandir una definición a través de una clasificación si el término a definir representa un grupo de ítems.

Por ejemplo: “La destilación es el proceso de evaporar y recondensar líquidos a temperatura y presión controladas. Existen 3 tipos básicos de destilación: la destructiva, la fraccionadora y la rectificación. La destilación destructiva es...”.

Etimología: Explicar el origen de una palabra puede ayudar a clarificar su significado.

Por ejemplo: “Fototropismo”, deriva de la palabra griega “photos” que significa luz y de “trope” que significa seguir; se define como la propiedad que tienen ciertos órganos vegetales de dirigir su extremidad hacia la luz.

Analogía: Una analogía es una comparación entre dos cosas que ordinariamente no se considerarían similares.

Por ejemplo: Se puede explicar el significado de “hidratos de carbono” como “el combustible que necesita nuestro cuerpo como fuente de energía al igual que lo es la nafta para los automóviles”.

Actividades

- Seleccionar un término del enfoque individual y clarificarlo utilizando una **definición expandida**.



Ubicación de las definiciones en el documento técnico

La ubicación de las definiciones dentro del documento variará *según el perfil de la audiencia* a la que esté dirigido. Se pueden diferenciar tres lugares para ubicar las definiciones:

En el texto: En este caso la definición puede ubicarse a medida que se va desarrollando el tema.

Ventaja: aquella audiencia que desconoce el tema encuentra la definición en el momento preciso donde aparece el término y así puede seguir el hilo de la lectura.

Desventaja: para una persona especializada, su lectura se verá interrumpida por explicaciones que pueden resultarle redundantes. Por otro lado, si la audiencia no ha profundizado la temática puede llevar a la dificultad de la lectura, es decir que perdería continuidad.

Nota al pie de página: Aquí la definición se coloca en la parte inferior de la página con un número o letra, que aparecerá también junto a la palabra que se define. Este lugar es práctico para el caso que las definiciones no sean demasiado extensas.

Ventaja: no interrumpe el texto para la audiencia especializada en el tema.

Desventaja: si la definición es muy extensa o hay varias definiciones en la misma página, este lugar no será adecuado ya que ocuparán gran parte de las notas al pie de página.

Glosario: En caso de que existan excesivas definiciones dentro de un documento, es recomendable realizar un glosario, es decir, una lista en orden alfabético de los términos con sus significados, ubicada al comienzo o al final del documento técnico. Cada vez que aparezca el término dentro del documento se remitirá al glosario colocando la frase, generalmente entre paréntesis, “(ver glosario)”.

Ventaja: la audiencia no interrumpe la lectura, incluso puede leerlo antes de comenzar a leer el artículo para interiorizarse más en el tema.

Desventaja: puede ser tedioso para una audiencia inexperta en el tema y tendría que recurrir constantemente al glosario.

Una forma eficiente es definir el término en el texto la primera vez que aparece y luego, cada vez que se menciona dicho término, puede encontrarlo en el glosario si no se recuerda su significado. Ello evita retroceder y buscar por todo el documento la definición de ese término.

Actividades

- Revisar cada una de las 5 definiciones redactadas para el informe técnico e indicar la posición donde se ubicarán dentro del mismo (texto, pie de página o glosario), justificando su elección.